

Fie $m, p \in \mathbb{N}$, $m, p \geq 2$.

Def: a) O funcție $f: A \rightarrow \mathbb{R}^p$, unde $A \subseteq \mathbb{R}$, se numește funcție vectorială de variabilă reală.

$$\forall x \in A, f(x) = (f_1(x), \dots, f_p(x)) \in \mathbb{R}^p$$

b) O funcție $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, unde $A \subseteq \mathbb{R}^m$, se numește funcție reală de variabilă vectorială.

$$\forall (x_1, \dots, x_m) \in A, f(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}$$

c) O funcție $f: A \rightarrow \mathbb{R}^p$, unde $A \subseteq \mathbb{R}^m$, se numește funcție vectorială de variabilă vectorială.

$$\forall (x_1, \dots, x_m) \in A, f(x_1, \dots, x_m) = (f_1(x_1, \dots, x_m), \dots, f_p(x_1, \dots, x_m)) \in \mathbb{R}^p$$

$(x_1, \dots, x_m)$ - variabilele funcției

$(f_1, \dots, f_p)$ - componentele scalare ale funcției

2. Siruri în $\mathbb{R}^p$

Def: Orice funcție $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^p$ se numește sir de puncte din $\mathbb{R}^p$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(n) \stackrel{\text{not}}{=} (x^m)_{m \in \mathbb{N}}, \quad x^m = (x_1^m, \dots, x_p^m), \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

$(x_1^m)_{m \in \mathbb{N}}, \dots, (x_p^m)_{m \in \mathbb{N}}$ sunt siruri de numere reale.

Spunem că $x \in \mathbb{R}^p$ este limita sirului (x^m) dacă

$$\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall m \geq m_0: \|x^m - x\| < \varepsilon. \quad (*)$$

$$\text{Ex: } x^m = \left(\frac{(-1)^m}{m}, \left(1 - \frac{1}{m}\right)^m \right) \in \mathbb{R}^2, \quad \forall m \geq 1$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ 0 & & e^{-1} \end{array}$$

Este $x = (0, e^{-1})$ limita sirului (x^m) ?

(9)

Lemă: Afirmația (*) este echivalentă cu $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n - x\| = 0$.

Dem: Notăm $a_n = \|x^n - x\|$, $\forall n \in \mathbb{N}$, deci (a_n) sir de nr. reale

Avem $\|x^n - x\| < \varepsilon \Leftrightarrow a_n < \varepsilon \Leftrightarrow |a_n - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

$\square$ (convergență pe componente a unui sir de puncte)

Dacă $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un sir de puncte din $\mathbb{R}^p$ cu

$x^n = (x_1^n, \dots, x_p^n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$ și $x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = x \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_i^n = x_i, \forall i = \overline{1, p}$$

Dem:

$$\begin{array}{c} x^n = (x_1^n, \dots, x_p^n) \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \dots \quad \downarrow \\ x = (x_1, \dots, x_p) \end{array}$$

$$\Rightarrow \forall i = \overline{1, p} : |x_i^n - x_i| = \sqrt{(x_i^n - x_i)^2} \leq \sqrt{(x_1^n - x_1)^2 + \dots + (x_p^n - x_p)^2} = \|x^n - x\|$$

$$\text{Din } \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n - x\| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |x_i^n - x_i| = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_i^n = x_i.$$

$\Leftarrow$ Are loc inegalitatea $\sqrt{a_1^2 + \dots + a_p^2} \leq a_1 + \dots + a_p$, $\forall a_1, \dots, a_p \geq 0$.

$$\|x^n - x\| = \sqrt{(x_1^n - x_1)^2 + \dots + (x_p^n - x_p)^2} \leq |x_1^n - x_1| + \dots + |x_p^n - x_p|$$

$$\text{Avem } \lim_{n \rightarrow \infty} |x_i^n - x_i| = 0, \forall i = \overline{1, p} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (|x_1^n - x_1| + \dots + |x_p^n - x_p|) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n - x\| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = x.$$

Prop (caracterizarea cu siruri a punctelor de acumulare) (10)

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^p$ multime nevidă și $x \in \mathbb{R}^p$. Are loc
 $x \in A' \Leftrightarrow \exists (x^m)_{m \in \mathbb{N}}$ sir de puncte din $A \setminus \{x\}$ a.i. $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x$.

Dem: " $\Rightarrow$ " $x \in A' \Rightarrow \forall \eta > 0 : B(x, \eta) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$.

$\forall m \in \mathbb{N}^*$ alegem $\eta = \frac{1}{m} > 0 \Rightarrow B(x, \frac{1}{m}) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists x^m \in B(x, \frac{1}{m}) \cap (A \setminus \{x\}) \Rightarrow (x^m)$ este sir de puncte

din $A \setminus \{x\}$ cu $\|x^m - x\| < \frac{1}{m}, \forall m \in \mathbb{N}^* \Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} \|x^m - x\| = 0$

$\Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x$.

" $\Leftarrow$ " Fie $\eta > 0$ și $(x^m) \subseteq A \setminus \{x\}$ cu $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x$

$\Rightarrow \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.i. $\forall m \geq m_0 : \|x^m - x\| < \eta$

$\Rightarrow x^m \in B(x, \eta), \forall m \geq m_0 \Rightarrow B(x, \eta) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset \Rightarrow x \in A'$.

3. Limită și continuitate pentru funcții reale de variabilă vectorială

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ multime nevidă, o funcție $f: A \rightarrow \mathbb{R}, l \in \mathbb{R}$ și $x^0 \in A'$. Spunem că l este limita funcției f în punctul x^0 dacă $\forall (x^m)_{m \in \mathbb{N}}$ sir de puncte din $A \setminus \{x^0\}$ cu $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^0$, atunci $\lim_{m \rightarrow \infty} f(x^m) = l$.

În acest caz vom scrie $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$ sau

$$\lim_{(x_1, \dots, x_m) \rightarrow (x_1^0, \dots, x_m^0)} f(x_1, \dots, x_m) = l.$$

Ex: $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x_1, x_2) = \frac{(x_1)^2 \cdot x_2}{(x_1)^4 + (x_2)^2}, \quad \forall (x_1, x_2) \in A \text{ și } x^0 = (0,0).$$

$x^0 \in A$. Fil $(a^m), (b^m)$ siruri din $A \setminus \{x^0\}$

$$a^m = \left(\frac{1}{m}, \frac{1}{m^2}\right) \rightarrow (0,0); \quad b^m = \left(\frac{1}{m}, 0\right) \rightarrow (0,0), \quad m \rightarrow \infty.$$

$$\left. \begin{aligned} f(a^m) &= \frac{1/m^4}{\frac{1}{m^4} + \frac{1}{m^4}} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \\ f(b^m) &= \frac{0}{\frac{1}{m^4}} = 0 \rightarrow 0 \end{aligned} \right\}_{m \rightarrow \infty} \Rightarrow \nexists \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} f(x_1, x_2).$$

Obs: Cu notațiile din definiția anterioară și în ipoteza $l \in \mathbb{R}$ avem echivalența

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x^0} |f(x) - l| = 0$$

Ex: $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x_1, x_2) = \frac{(x_1)^2 \cdot (x_2)^2}{(x_1)^4 + (x_2)^2}, \quad \forall (x_1, x_2) \in A \text{ și } x^0 = (0,0).$$

$$|f(x_1, x_2) - 0| = (x_1)^2 \cdot \underbrace{\frac{(x_2)^2}{(x_1)^4 + (x_2)^2}}_{\leq 1} \leq (x_1)^2$$

$$\Rightarrow 0 \leq \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} |f(x_1, x_2) - 0| \leq \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} (x_1)^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)} f(x_1, x_2) = 0.$$

Considerăm în continuare cazul particular al funcțiilor reale de două variabile $f(x_1, x_2)$.

Def: Fie $A = A_1 \times A_2 \subseteq \mathbb{R}^2$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $x^0 = (x_1^0, x_2^0) \in A$ cu următoarele proprietăți:

$$1^\circ \exists \lim_{x_1 \rightarrow x_1^0} f(x_1, x_2) \in \mathbb{R}, \forall x_2 \in A_2$$

$$2^\circ \exists \lim_{x_2 \rightarrow x_2^0} f(x_1, x_2) \in \mathbb{R}, \forall x_1 \in A_1$$

Atunci limitele $\lim_{x_1 \rightarrow x_1^0} \lim_{x_2 \rightarrow x_2^0} f(x_1, x_2)$ și $\lim_{x_2 \rightarrow x_2^0} \lim_{x_1 \rightarrow x_1^0} f(x_1, x_2)$ se numesc limitele iterate ale funcției f în punctul x^0 .

Prop: În ipotezele definiției anterioare are loc afirmația:

$$\text{Dacă } \exists \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (x_1^0, x_2^0)} f(x_1, x_2) = l \in \overline{\mathbb{R}} \text{ atunci}$$

$$\lim_{x_1 \rightarrow x_1^0} \lim_{x_2 \rightarrow x_2^0} f(x_1, x_2) = \lim_{x_2 \rightarrow x_2^0} \lim_{x_1 \rightarrow x_1^0} f(x_1, x_2) = l.$$

Reciproca afirmației nu este adevărată.

$$\text{Ex: a) } f(x_1, x_2) = \frac{(x_1)^2 \cdot x_2}{(x_1)^4 + (x_2)^2}, \quad x^0 = (0, 0)$$

Limitele iterate sunt egale și totuși $\nexists \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} f(x_1, x_2)$

$$\text{b) } f(x_1, x_2) = \frac{(x_1)^4 - (x_2)^2}{(x_1)^4 + (x_2)^2}, \quad x^0 = (0, 0)$$

Limitele iterate sunt diferite $\Rightarrow \nexists \lim_{(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)} f(x_1, x_2)$.

Revenim la cazul general al funcțiilor reale de variabilă vectorială.

(13)

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ mulțime nevidă și $x^0 \in A \cap A'$. Spunem că funcția $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ este

a) continuu în punctul x^0 dacă $\exists \lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = f(x^0)$.

b) continuu pe mulțimea A dacă f este continuu în $\forall x \in A$.

Ex: Funcția $f(x) = \|x\|$ este continuu pe $\mathbb{R}^m$.

Def: Spunem că o mulțime nevidă $A \subseteq \mathbb{R}^m$ este:

a) mărginită dacă $\exists n > 0$ a.i. $A \subseteq B(0_m, n)$

b) compactă dacă A este mărginită și închisă.

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ mulțime nevidă, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție și $f(A) = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in A \text{ a.i. } f(x) = y\}$ imaginea funcției.

Spunem că:

a) f este mărginită dacă $f(A)$ este mărginită.

b) f își atinge extremele pe A dacă $\exists x, y \in A$ a.i.

$f(x) = \inf f(A)$ și $f(y) = \sup f(A)$ numite extremele funcției.

$f(x) = \min f(A)$ și $f(y) = \max f(A)$

[T] (Weierstrass)

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ o mulțime compactă și $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuu pe A . Au loc afirmațiile:

1°. f este mărginită

2°. f își atinge extremele pe A .

Ex: În legătură cu pb. E. 27085 din G.M. 6-7-8/2015

Care sunt valorile extreme ale expresiei

$$\frac{a}{1+b^2} + \frac{b}{1+c^2} + \frac{c}{1+a^2},$$

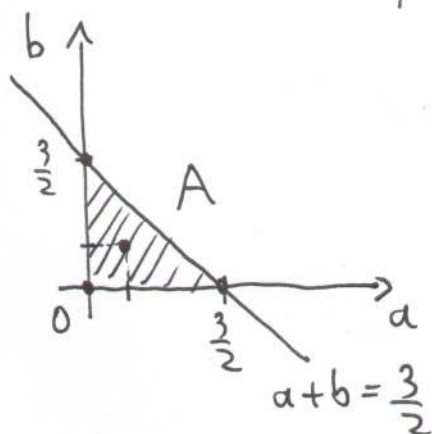
unde $a, b, c \geq 0$ cu $a+b+c = \frac{3}{2}$?

$$c = \frac{3}{2} - a - b \geq 0 \Rightarrow a+b \leq \frac{3}{2}$$

Problema revine la determinarea valorilor extreme ale funcției

$$f(a, b) = \frac{a}{1+b^2} + \frac{b}{1+\left(\frac{3}{2}-a-b\right)^2} + \frac{\frac{3}{2}-a-b}{1+a^2}$$

pe mulțimea $A = \left\{ (a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a \geq 0, b \geq 0, a+b \leq \frac{3}{2} \right\}$



A mulțime compactă
 f continuă pe A .

T.V. $\Rightarrow \exists m, M \in \mathbb{R}$ a.î.

$$m \leq f(a, b) \leq M, \forall (a, b) \in A$$

și aceste valori extreme se ating.

Cu programul MATHEMATICA:

$$\frac{6}{5} \leq f(a, b) \leq \frac{3}{2}, \quad \forall (a, b) \in A.$$

Prima egalitate se atinge în punctul $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, iar a doua egalitate în af .